

Вопрос_33. Преобразование рядов по Эйлеру и по Куммеру.

#done

#Romchik

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники: -

Преобразование рядов по Эйлеру и по Куммеру

Главная цель преобразований Эйлера и Куммера — **ускорение сходимости рядов**. Многие практически важные сходящиеся ряды (например, ряд Лейбница $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ для вычисления π) сходятся настолько медленно, что для достижения приемлемой точности требуются миллионы слагаемых. Специальные алгебраические преобразования позволяют переписать исходный ряд в виде нового ряда, который сходится к той же сумме, но значительно быстрее.

1. Преобразование рядов по Эйлеру

Преобразование Эйлера применяется преимущественно к знакочередующимся рядам и позволяет радикально улучшить скорость их сходимости.

Пусть задан сходящийся знакочередующийся ряд:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots$$

Введём оператор нисходящей конечной разности для последовательности $\{a_n\}$:

- Разность нулевого порядка:

$$\Delta^0 a_n = a_n$$

- Разность первого порядка:

$$\Delta^1 a_n = a_n - a_{n+1}$$

- Разность k -го порядка (определяется рекуррентно):

$$\Delta^k a_n = \Delta^{k-1} a_n - \Delta^{k-1} a_{n+1}$$

Вывод формулы преобразования Эйлера

Исходный ряд можно формально записать с помощью оператора сдвига E , действующего как $Ea_n = a_{n+1}$. Тогда $\Delta = I - E$, где I — тождественный оператор.

Рассмотрим сумму:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=0}^{\infty} (-E)^n a_0$$

Формально суммируя геометрическую прогрессию операторов, получаем:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-E)^n = (I + E)^{-1}$$

Выразим E через Δ : $E = I - \Delta$. Тогда:

$$(I + E)^{-1} = (I + (I - \Delta))^{-1} = (2I - \Delta)^{-1} = \frac{1}{2} \left(I - \frac{\Delta}{2} \right)^{-1}$$

Раскладывая $(I - \Delta/2)^{-1}$ в ряд Неймана, получаем:

$$S = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\Delta}{2} \right)^k a_0 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Delta^k a_0}{2^{k+1}}$$

Таким образом, **формула преобразования Эйлера** имеет вид:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Delta^k a_0}{2^{k+1}}$$

Скорость сходимости

Для «гладких» последовательностей $\{a_n\}$ (порождённых аналитической функцией с ограниченными производными) конечные разности $\Delta^k a_0$ быстро убывают с ростом k . Коэффициент $1/2^{k+1}$ дополнительно подавляет вклад старших разностей. В совокупности это обеспечивает экспоненциально быструю сходимость преобразованного ряда по сравнению с исходным.

Если исходный ряд расходится, но преобразованный сходится, то полученное число называют обобщённой суммой ряда по Эйлеру.

2. Преобразование рядов по Куммеру

Преобразование Куммера является универсальным методом ускорения сходимости числовых рядов с положительными членами.

Не путать с признаком сходимости Куммера.

Пусть требуется вычислить сумму сходящегося ряда:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Идея метода: выделить из общего члена a_n его главную асимптотическую часть, которая суммируется аналитически.

Для этого подбирается вспомогательный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, удовлетворяющий двум условиям:

1. Сумма ряда известна точно: $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = C$.
2. Члены c_n асимптотически эквивалентны членам a_n при $n \rightarrow \infty$. А именно, существует конечный ненулевой предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{c_n} = \gamma \neq 0$$

Вывод формулы преобразования Куммера

Представим a_n в виде тождественного разложения:

$$a_n = \gamma c_n + (a_n - \gamma c_n)$$

Подставим это разложение в исходный ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (\gamma c_n + (a_n - \gamma c_n)) = \gamma \sum_{n=1}^{\infty} c_n + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \gamma c_n)$$

Учитывая, что сумма вспомогательного ряда равна C , получаем **формулу преобразования Куммера**:

$$S = \gamma C + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \gamma c_n)$$

Скорость сходимости

По построению $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{c_n} = \gamma$, поэтому разность $a_n - \gamma c_n$ есть $o(c_n)$, а значит, и $o(a_n)$. Следовательно, члены нового ряда убывают быстрее членов исходного ряда, что и обеспечивает ускорение сходимости. Величина γC при этом забирает на себя «основную» долю суммы.

Пример

Вычислим ускоренно сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

В качестве вспомогательного ряда возьмём $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$, сумма которого известна:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Асимптотически при $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)}, \quad \text{т.е.} \quad \gamma = 1$$

Применяя преобразование Куммера:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 \cdot 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

Упростим общий член нового ряда:

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{(n+1) - n}{n^2(n+1)} = \frac{1}{n^2(n+1)}$$

Новый ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)}$ имеет члены порядка $1/n^3$, поэтому сходится значительно быстрее исходного ($1/n^2$).